Рубежный контроль 1

Парадигмы и конструкции языков программирования

Вариант Г 30

Факультет и университет

Задание

Нужно написать программу на Python для работы с факультетами и университетами. Программа должна выполнять три запроса.

Г1. Найти университеты, названия которых начинаются с буквы «А», и вывести их факультеты. Используется связь один ко многим.

Г2. Для каждого университета найти максимальное число студентов на одном факультете. Отсортировать результаты по этому числу. В программе выбрана сортировка по возрастанию.

Г3. Вывести все связанные факультеты и университеты, используя связь многие ко многим. Отсортировать пары по названию университета.

Данные и связи

В классе Faculty хранятся ID факультета, название, число студентов и ID университета. В классе University хранятся ID и название университета. Класс FacultyUniversity содержит ID факультета и ID университета для связи многие ко многим.

Для проверки заданы три университета, четыре факультета и пять связей. Все данные учебные. В таблице показана связь один ко многим.

Факультет	Студентов	Университет
Информатики	800	Астраханский университет
Экономики	1200	Астраханский университет
Математики	950	Алтайский университет
Физики	600	Московский университет

В списке links дополнительно указана связь факультета информатики с Алтайским университетом. Поэтому в третьем запросе этот факультет встречается у двух университетов.

Условие: РК1 по курсу ПиК ЯП на GitHub.

Код программы

Классы и тестовые данные

```
class Faculty:
    def __init__(self, id, name, students, university_id):
        self.id = id
        self.name = name
        self.students = students
        self.university_id = university_id


class University:
    def __init__(self, id, name):
        self.id = id
        self.name = name


class FacultyUniversity:
    def __init__(self, faculty_id, university_id):
        self.faculty_id = faculty_id
        self.university_id = university_id


universities = [
    University(1, "Астраханский университет"),
    University(2, "Алтайский университет"),
    University(3, "Московский университет"),
]

faculties = [
    Faculty(1, "Информатики", 800, 1),
    Faculty(2, "Экономики", 1200, 1),
    Faculty(3, "Математики", 950, 2),
    Faculty(4, "Физики", 600, 3),
]

links = [
    FacultyUniversity(1, 1),
    FacultyUniversity(2, 1),
    FacultyUniversity(3, 2),
    FacultyUniversity(4, 3),
    FacultyUniversity(1, 2),
]
```

Код программы продолжение

Запросы и запуск программы

```
def main():
    # Г1. Университеты на букву А и их факультеты.
    print("Г1. Университеты на букву А и их факультеты")
    for u in universities:
        if u.name.startswith("А"):
            names = [f.name for f in faculties if f.university_id == u.id]
            print(u.name)
            print("  " + (", ".join(names) if names else "нет факультетов"))

    # Г2. Максимальное число студентов на факультете каждого университета.
    print("\nГ2. Максимальное число студентов, по возрастанию")
    result = []
    for u in universities:
        numbers = [
            f.students for f in faculties if f.university_id == u.id
        ]
        if numbers:
            result.append((u.name, max(numbers)))

    result = sorted(result, key=lambda x: x[1])
    for name, students in result:
        print(f"{name}: {students}")

    # Г3. Связи многие-ко-многим с сортировкой по университетам.
    print("\nГ3. Факультеты и университеты, по названию университета")
    pairs = [
        (f.name, u.name)
        for link in links
        for f in faculties
        for u in universities
        if f.id == link.faculty_id and u.id == link.university_id
    ]
    pairs = sorted(pairs, key=lambda x: x[1])
    for faculty, university in pairs:
        print(f"{faculty} - {university}")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Результаты выполнения

Программа запускается командой python3 rk1.py. Дополнительные библиотеки не нужны. Ниже приведён вывод программы.

```
Г1. Университеты на букву А и их факультеты
Астраханский университет
  Информатики, Экономики
Алтайский университет
  Математики

Г2. Максимальное число студентов, по возрастанию
Московский университет: 600
Алтайский университет: 950
Астраханский университет: 1200

Г3. Факультеты и университеты, по названию университета
Математики - Алтайский университет
Информатики - Алтайский университет
Информатики - Астраханский университет
Экономики - Астраханский университет
Физики - Московский университет
```

Проверка результата

В первом запросе найдены Астраханский и Алтайский университеты. Для них выведены факультеты из связи один ко многим.

Во втором запросе максимумы равны 600, 950 и 1200 студентам. Они идут по возрастанию. Например, у Астраханского университета два факультета с 800 и 1200 студентами, поэтому выбран максимум 1200.

В третьем запросе выведены все пять связей. Университеты идут по алфавиту: Алтайский, Астраханский, Московский. Факультет информатики показан у Алтайского и Астраханского университетов.

Вывод

В программе выполнены три запроса для варианта Г 30. Данные хранятся в списках объектов, а записи связываются по ID. Для отбора используются списковые включения, для максимума и сортировки - max и sorted.